

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Fundamentos de Ingeniería de Software

CareStock – Sprint 1

Explicación, Justificación y Desglose de Historias de Usuario

Grupo 1

Mateo Salazar Bogotá

Valentina Carrillo

Alejandro Rodríguez

Santiago Cadena

Laura Sofía Ortiz Gómez

Bogotá D.C.

17 de agosto de 2026

Índice

1. Explicación y Justificación del Sprint 1	2
1.1. Capturas de Pantalla y Flujo de Trabajo en GitHub	2
1.1.1. Tablero Kanban (FIS_2630_1204_G1)	2
1.1.2. Gestión de Issues con Labels y Milestones	2
1.1.3. Métricas y Gráficos de Rendimiento (GitHub Insights)	3
1.2. Tareas y Historias de Usuario Trabajadas en el Sprint 1	5
1.3. Justificación del Diseño del Flujo Ágil	7
1.4. Desarrollo de las Tareas Designadas en el Sprint	7
1.4.1. HU.1 (#1) – Casos de Uso y Asignación de Roles	7
1.4.2. HU.2 (#2) – Inicio de Planteo de interfaz y establecer paleta de colores	17
1.4.3. HU.3 (#3) – Evaluación Arquitectónica de Datos	20
1.4.4. HU.4 (#4) – Investigación de Integración e Inspección de Código .	21
1.4.5. HU.5 (#5) – Análisis de Requerimientos y Delimitación de Alcance	22
1.5. Desafíos Enfrentados y Soluciones Implementadas	24
2. Conclusiones	25

1. Explicación y Justificación del Sprint 1

El presente documento expone las actividades realizadas, el diseño del flujo de trabajo y la justificación de las decisiones tomadas durante el desarrollo del **Sprint 1** del proyecto **CareStock**.

1.1. Capturas de Pantalla y Flujo de Trabajo en GitHub

Para garantizar la trazabilidad del desarrollo, el equipo utilizó las herramientas de *GitHub Projects* integradas con el repositorio oficial del proyecto.

1.1.1. Tablero Kanban (FIS_2630_1204_G1)

A través del tablero Kanban en GitHub Projects se gestionó el ciclo de vida de las tareas en los estados: *Backlog*, *Ready*, *To Do*, *In Progress*, *In Review* y *Done*.

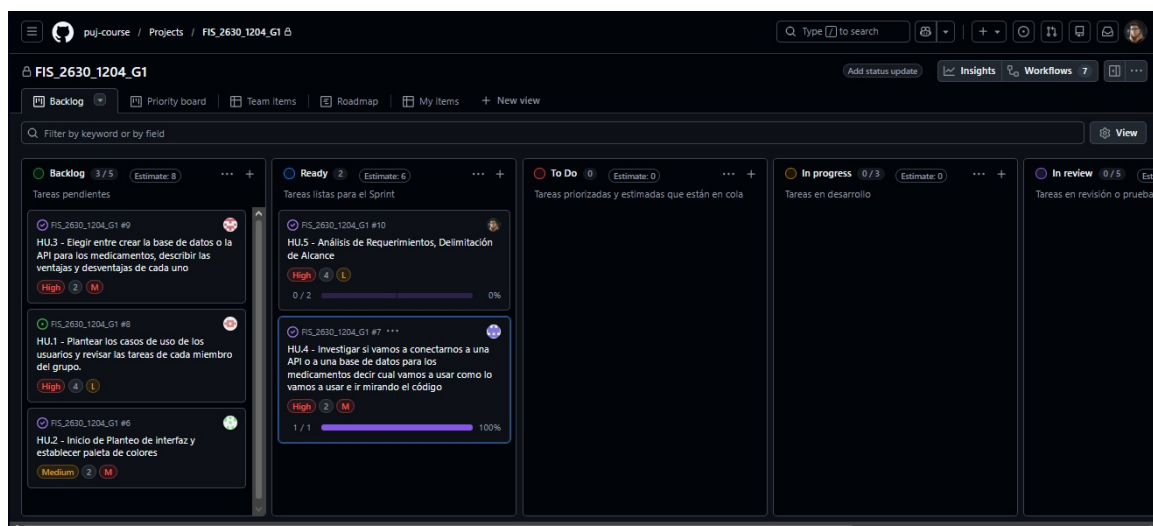


Figura 1: Visualización del tablero Kanban del proyecto CareStock en GitHub Projects.

1.1.2. Gestión de Issues con Labels y Milestones

Cada tarea se ingresó como un *Issue* independiente con sus respectivos atributos de estimación de esfuerzo, nivel de prioridad (*High*, *Medium*), etiquetas de tamaño de historia (*M*, *L*) y asignación de responsables.



Figura 2: Detalle de la asignación de Labels, prioridades y estimaciones en GitHub.

1.1.3. Métricas y Gráficos de Rendimiento (GitHub Insights)

A través de la sección *Insights* de GitHub Projects, se configuraron y analizaron métricas dinámicas para evaluar el progreso global y la eficiencia del equipo.



Figura 3: Gráfico de Burn up del proyecto en GitHub Projects.

Análisis de Burn up Chart: Visualiza la acumulación del trabajo total planificado (*Open*) frente al trabajo efectivamente finalizado (*Completed*). La curva muestra el incremento sostenido en la definición de tareas a partir del 12 de agosto y una aceleración significativa en las entregas completadas hacia el 16 de agosto, confirmando el cumplimiento del alcance definido.

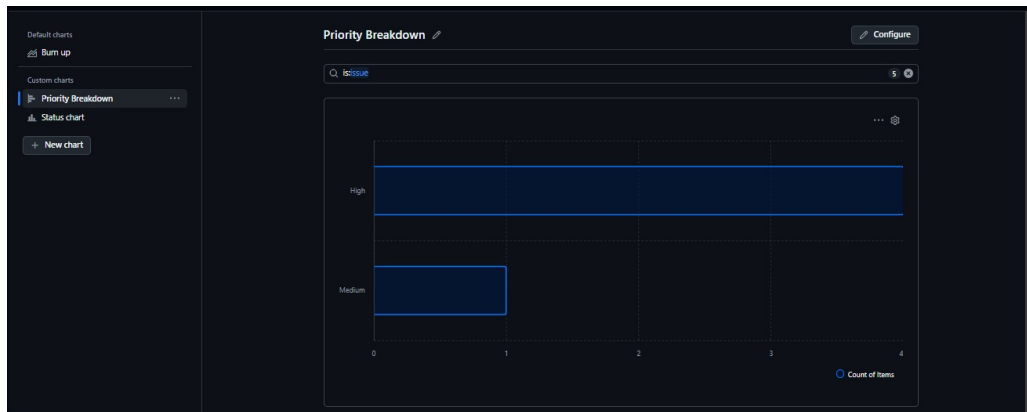


Figura 4: Distribución y estado de tareas por nivel de Prioridad.

Análisis de Tareas por Prioridad: Clasifica los elementos según su nivel de impacto (*High*, *Medium*, *Low*). Permite validar que las tareas de mayor prioridad sean abordadas de manera temprana en el flujo de desarrollo.



Figura 5: Proporción de tareas según el estado del tablero Kanban.

Análisis de Distribución por Estado: Proporciona una vista rápida de la carga en cada columna del tablero, facilitando la identificación de posibles cuellos de botella en las fases de *Review* o *In Progress*.

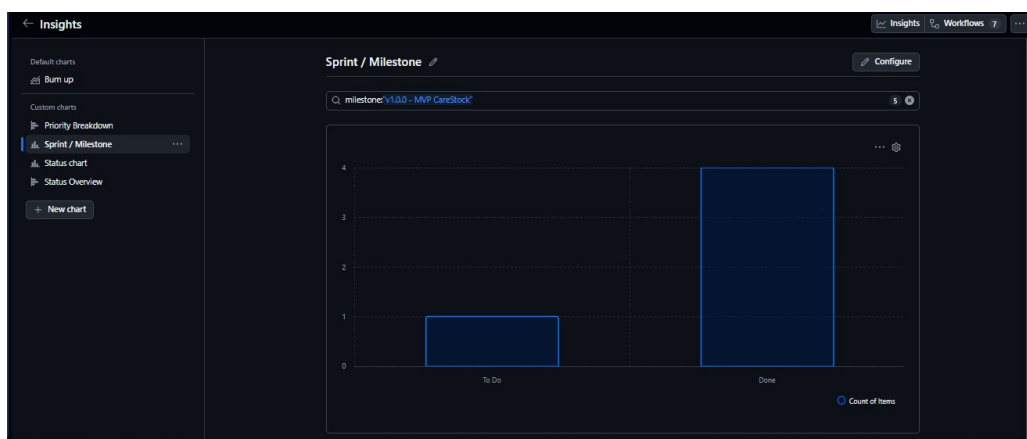


Figura 6: Distribución del trabajo asignado por integrante del equipo.

Análisis de Carga de Trabajo por Miembro: Muestra la asignación de *Issues* por desarrollador para asegurar un reparto equilibrado de las responsabilidades dentro del Sprint.

1.2. Tareas y Historias de Usuario Trabajadas en el Sprint 1

Durante este Sprint se definieron y abordaron las siguientes tareas clave para establecer los cimientos conceptuales, técnicos y visuales de CareStock. Cabe aclarar que las siglas **HU** en nuestro proyecto no significan literalmente “Historia de Usuario”, sino que corresponden al acrónimo de **Hito Unificado**, utilizado como un código de enumeración e identificación estándar para la trazabilidad de los Issues en GitHub.

Cada Issue fue parametrizado de forma clara y sin ambigüedades, asociándolo al **Milestone (Sprint 1)** mecanismo del marco Scrum/GitHub que agrupa las tareas asignadas a una misma iteración de tiempo para medir el progreso automático y el gráfico de avance del equipo asignando sus correspondientes responsables, estimaciones y etiquetas.

- **HU.1 (#1) – Casos de Uso y Asignación de Roles**
 - **Descripción / Criterios de Aceptación:** Plantear los casos de uso de los usuarios principales de la plataforma y definir la asignación clara de responsabilidades y tareas para cada miembro del equipo.
 - **Assignees:** Laura Sofía Ortiz
 - **Labels:** Requirements, Documentation, Priority: High, Size: L
 - **Milestone:**v1.0.0 - MVP CareStock / **Épica:** Sprint 1
 - **Estimate / Story Points:** 4

- **HU.2 (#2) – Inicio de Planteamiento de Interfaz y Paleta de Colores**
 - **Descripción / Criterios de Aceptación:** Diseñar las propuestas iniciales de la interfaz gráfica de usuario (UI/UX), evaluar opciones cromáticas y seleccionar la paleta de colores institucional para la aplicación.
 - **Assignees:** Valentina Carrillo
 - **Labels:** UI/UX, Design, Priority: Medium, Size: M
 - **Milestone:**v1.0.0 - MVP CareStock / **Épica:** Sprint 1
 - **Estimate / Story Points:** 2

■ HU.3 (#3) – Evaluación Arquitectónica de Datos

- **Descripción / Criterios de Aceptación:** Evaluar y comparar la creación de una base de datos propia versus el consumo de una API externa para la gestión del catálogo de medicamentos, documentando ventajas y desventajas de cada opción.
- **Assignees:** Alejandro Rodríguez, Santiago Cadena
- **Labels:** Architecture, Database, Priority: High, Size: M
- **Milestone:**v1.0.0 - MVP CareStock / **Épica:** Sprint 1
- **Estimate / Story Points:** 2

■ HU.4 (#4) – Investigación de Integración e Inspección de Código

- **Descripción / Criterios de Aceptación:** Investigar la conectividad a la base de datos o API seleccionada, definir la estrategia técnica de consumo/persistencia de datos e inspeccionar la estructura inicial de código del repositorio.
- **Assignees:** Alejandro Rodríguez, Santiago Cadena
- **Labels:** Backend, Research, Priority: High, Size: M
- **Milestone:**v1.0.0 - MVP CareStock / **Épica:** Sprint 1
- **Estimate / Story Points:** 2

■ HU.5 (#5) – Análisis de Requerimientos, Delimitación de Alcance

- **Descripción / Criterios de Aceptación:** Realizar el sondeo de requerimientos para delimitar el alcance del sistema enfocado en farmacias independientes e IPS pequeñas. Acotar los roles a la operación directa del mostrador (Jefe de Farmacia y Auxiliar).
- **Assignees:** Mateo Salazar Bogotá
- **Labels:** Product Backlog, Requirements, Management, Priority: High, Size: L
- **Milestone:**v1.0.0 - MVP CareStock / **Épica:** Sprint 1
- **Estimate / Story Points:** 4

1.3. Justificación del Diseño del Flujo Ágil

La adopción del marco Scrum con el soporte de GitHub Projects ofreció los siguientes beneficios tácticos:

- **División de tareas por Sprint:** Centrar la primera iteración en el modelado (HU.1, HU.5), decisiones de arquitectura (HU.3, HU.4) y diseño (HU.2) aseguró una base sólida antes del desarrollo de software masivo.
- **Etiquetado y Estimación:** Clasificar las tareas por prioridad y tamaño de camiseta (S , M , L) con puntos de historia permitió balancear la capacidad del equipo (estimación total de 14 puntos en el backlog del sprint).
- **Uso de Milestones:** Vincular las tarjetas al evento **Sprint 1** garantizó un seguimiento visual transparente del cumplimiento de metas.

1.4. Desarrollo de las Tareas Designadas en el Sprint

A continuación, se detalla la ejecución y fundamentación técnica de los *Issues* abordados durante la iteración:

1.4.1. HU.1 (#1) – Casos de Uso y Asignación de Roles

Fecha y hora de entrega: 16/08/2026 08:00 pm

Estado en GitHub: *Done* — **Issue asociado:** #1

En este *Issue* se plantearon los casos de uso de los tres actores principales que interactúan con CareStock, definiendo para cada uno el flujo de interacción, las precondiciones y postcondiciones, y el requerimiento funcional al que responde. Esta caracterización sirvió como insumo directo para la modelación UML y para la asignación de responsabilidades dentro del equipo.

Actor 1: Jefe de Farmacia Usuario administrativo con visión global del inventario, encargado de la supervisión, aprobación de pedidos, gestión de proveedores y parametrización de alertas.

Cuadro 1: CU-01: Gestión de inventario general

Elemento	Descripción
Nombre	Supervisar inventario general
Actor	Jefe de Farmacia
Descripción	El Jefe de Farmacia se encarga de visualizar el estado completo del inventario, incluyendo cantidades, lotes, fechas de vencimiento y ubicaciones físicas de todos los medicamentos, insumos y suplementos.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con permisos de administrador.
Flujo principal	1. El Jefe de Farmacia accede al módulo de inventario. 2. El sistema muestra el listado completo con filtros disponibles. 3. El usuario aplica filtros por nombre, principio activo, categoría o ubicación. 4. El sistema presenta los resultados en tiempo real.
Postcondición	El usuario tiene visibilidad completa del estado del inventario.
Requerimiento relacionado	Búsqueda y Consulta en Tiempo Real

Cuadro 2: CU-02: Aprobación de pedidos a proveedores

Elemento	Descripción
Nombre	Aprobar pedidos de reabastecimiento
Actor	Jefe de Farmacia
Descripción	El Jefe de Farmacia recibe sugerencias automáticas de compra basadas en stock mínimo configurado y aprueba los pedidos a proveedores.
Precondición	El sistema ha detectado productos con stock por debajo del límite mínimo.
Flujo principal	1. El sistema genera una alerta de reabastecimiento. 2. El Jefe de Farmacia revisa los productos sugeridos y cantidades. 3. El usuario confirma el pedido o ajusta cantidades. 4. El sistema registra el pedido pendiente.
Postcondición	El pedido queda registrado para su gestión con proveedores.
Requerimiento relacionado	Parametrización de Stock Mínimo, Panel de Alertas Semafóricas

Cuadro 3: CU-03: Gestión de proveedores

Elemento	Descripción
Nombre	Administrar proveedores
Actor	Jefe de Farmacia
Descripción	El Jefe de Farmacia gestiona el directorio de proveedores, donde se incluye información de contacto, condiciones comerciales y productos asociados.
Precondición	El usuario tiene permisos de administración.
Flujo principal	1. El Jefe de Farmacia accede al módulo de proveedores. 2. El usuario agrega, edita o elimina proveedores. 3. El usuario asigna productos a cada proveedor. 4. El sistema guarda los cambios.
Postcondición	El directorio de proveedores queda actualizado.
Requerimiento relacionado	Gestión de proveedores

Cuadro 4: CU-04: Parametrización de alertas

Elemento	Descripción
Nombre	Configurar alertas de vencimiento y stock mínimo
Actor	Jefe de Farmacia
Descripción	El Jefe de Farmacia define los parámetros de alerta: días para vencimiento y niveles de stock mínimo por producto.
Precondición	El usuario tiene permisos de administración.
Flujo principal	1. El Jefe de Farmacia accede a la configuración de alertas. 2. El usuario define umbrales de stock mínimo para cada producto. 3. El usuario configura días de anticipación para alertas de vencimiento. 4. El sistema guarda la configuración y activa las alertas automáticas.
Postcondición	Las alertas quedan parametrizadas según las necesidades de la farmacia.
Requerimiento relacionado	Parametrización de Stock Mínimo, Panel de Alertas Semafóricas

Cuadro 5: CU-05: Generación de reportes y auditoría

Elemento	Descripción
Nombre	Generar reportes de gestión
Actor	Jefe de Farmacia
Descripción	El Jefe de Farmacia genera reportes consolidados sobre productos agotados, pérdidas por vencimiento e historial de movimientos para toma de decisiones y auditorías.
Precondición	El sistema cuenta con datos históricos registrados.
Flujo principal	1. El Jefe de Farmacia accede al módulo de reportes. 2. El usuario selecciona el tipo de reporte (agotados, vencimientos, movimientos). 3. El usuario define el período de tiempo. 4. El sistema genera el reporte en formato descargable.
Postcondición	El reporte está disponible para análisis, auditoría o compras.
Requerimiento relacionado	Generación de Reportes e Historiales

Actor 2: Auxiliar de Farmacia Usuario operativo del día a día del mostrador, encargado del registro de entradas y salidas de inventario y de la atención directa al cliente.

Cuadro 6: CU-06: Registro de entrada de nuevos lotes

Elemento	Descripción
Nombre	Registrar ingreso de medicamentos
Actor	Auxiliar de Farmacia
Descripción	El Auxiliar de Farmacia registra la entrada de nuevos productos o reabastecimientos, ingresando cantidad, número de lote, fecha de vencimiento y ubicación física.
Precondición	El producto existe en el catálogo base o debe ser creado.
Flujo principal	1. El Auxiliar accede al módulo de entradas. 2. El usuario busca el producto por nombre o principio activo. 3. El sistema autocompleta la información técnica: concentración, registro sanitario. 4. El usuario ingresa cantidad, lote, fecha de vencimiento y ubicación. 5. El sistema valida los datos y actualiza el inventario.
Flujo alternativo	Si el producto no existe, el sistema permite crearlo en el catálogo.
Postcondición	El inventario se actualiza con el nuevo lote.
Requerimiento relacionado	Registro de Entradas y Carga de Lotes, Autocompletado de Catálogo Base

Cuadro 7: CU-07: Búsqueda y consulta en tiempo real

Elemento	Descripción
Nombre	Consultar disponibilidad de medicamentos
Actor	Auxiliar de Farmacia
Descripción	El Auxiliar de Farmacia busca medicamentos por nombre o principio activo para verificar disponibilidad, lote y ubicación física en tiempo real.
Precondición	El usuario está autenticado en el sistema.
Flujo principal	1. El Auxiliar accede al módulo de búsqueda. 2. El usuario ingresa el nombre del medicamento o principio activo. 3. El sistema muestra los resultados con disponibilidad, lote y ubicación. 4. El usuario selecciona el producto para ver detalles.
Postcondición	El usuario obtiene la información requerida para atender al cliente.
Requerimiento relacionado	Búsqueda y Consulta en Tiempo Real

Cuadro 8: CU-08: Despacho de medicamentos

Elemento	Descripción
Nombre	Registrar salida de medicamentos
Actor	Auxiliar de Farmacia
Descripción	El Auxiliar de Farmacia registra la salida de medicamentos entregados a pacientes o ventas en ventanilla. El sistema sugiere automáticamente el lote más próximo a vencer.
Precondición	El medicamento tiene stock disponible.
Flujo principal	1. El Auxiliar accede al módulo de despacho. 2. El usuario busca el medicamento. 3. El sistema muestra los lotes disponibles y sugiere el más próximo a vencer. 4. El usuario confirma la cantidad a despachar. 5. El sistema descuenta el inventario y registra la transacción.
Postcondición	El inventario se actualiza con la salida registrada.
Requerimiento relacionado	Registro de Salidas / Despacho

Cuadro 9: CU-09: Visualización de alertas de vencimiento

Elemento	Descripción
Nombre	Consultar alertas de productos próximos a vencer
Actor	Auxiliar de Farmacia
Descripción	El Auxiliar de Farmacia visualiza el panel de alertas con indicadores de colores (rojo, amarillo, verde) para identificar rápidamente los medicamentos próximos a vencer y priorizar su despacho.
Precondición	El sistema ha generado alertas basadas en la configuración del Jefe de Farmacia.
Flujo principal	1. El Auxiliar accede al panel de alertas. 2. El sistema muestra productos con indicadores de colores: rojo (vence en menos de 30 días), amarillo (vence entre 30 y 60 días), verde (vence en más de 60 días). 3. El usuario prioriza el despacho de productos en rojo y amarillo.
Postcondición	El usuario toma acciones preventivas para evitar vencimientos.
Requerimiento relacionado	Panel de Alertas Semafóricas

Cuadro 10: CU-10: Registro de productos en catálogo

Elemento	Descripción
Nombre	Registrar nuevos productos en el catálogo
Actor	Auxiliar de Farmacia
Descripción	El Auxiliar de Farmacia registra un nuevo producto en el catálogo base, ingresando nombre, principio activo, concentración y registro sanitario.
Precondición	El producto no existe en el catálogo.
Flujo principal	1. El Auxiliar accede al módulo de catálogo. 2. El usuario selecciona “Nuevo producto”. 3. El usuario ingresa la información: nombre, principio activo, concentración, registro sanitario. 4. El sistema valida los datos y guarda el producto.
Postcondición	El nuevo producto está disponible para ser registrado en inventario.
Requerimiento relacionado	Autocompletado de Catálogo Base

Actor 3: Encargado de Supervisión General (Administrador) Usuario con visibilidad transversal sobre todas las operaciones de inventario, responsable de la aprobación final de pedidos y de la gestión de usuarios y permisos del sistema.

Cuadro 11: CU-11: Supervisión general del inventario

Elemento	Descripción
Nombre	Supervisar inventario global
Actor	Encargado de Supervisión General
Descripción	El Encargado tiene visibilidad completa de todas las operaciones de inventario en todas las sedes o áreas, con capacidad de generar reportes consolidados y tomar decisiones estratégicas.
Precondición	El usuario tiene permisos de administrador general.
Flujo principal	1. El Encargado accede al dashboard general. 2. El sistema muestra indicadores clave: stock total, productos próximos a vencer, alertas activas. 3. El usuario aplica filtros por sede, categoría o proveedor. 4. El sistema presenta la información consolidada.
Postcondición	El usuario tiene una visión estratégica del inventario.
Requerimiento relacionado	Búsqueda y Consulta en Tiempo Real, Generación de Reportes e Historiales

Cuadro 12: CU-12: Aprobación final de pedidos

Elemento	Descripción
Nombre	Aprobar pedidos de compra
Actor	Encargado de Supervisión General
Descripción	El Encargado revisa y aprueba los pedidos de compra generados por el Jefe de Farmacia, validando presupuesto y condiciones comerciales.
Precondición	El Jefe de Farmacia ha generado un pedido pendiente de aprobación.
Flujo principal	1. El Encargado accede al módulo de pedidos. 2. El sistema muestra los pedidos pendientes de aprobación. 3. El usuario revisa el detalle del pedido. 4. El usuario aprueba o rechaza el pedido con observaciones. 5. El sistema registra la decisión y notifica al Jefe de Farmacia.
Postcondición	El pedido queda aprobado para gestión con proveedores o rechazado con retroalimentación.
Requerimiento relacionado	Gestión de proveedores

Cuadro 13: CU-13: Gestión de usuarios y permisos

Elemento	Descripción
Nombre	Administrar usuarios y roles
Actor	Encargado de Supervisión General
Descripción	El Encargado gestiona los usuarios del sistema, asignando roles y permisos específicos (Jefe de Farmacia, Auxiliar, Administrador).
Precondición	El usuario tiene permisos de administrador general.
Flujo principal	1. El Encargado accede al módulo de usuarios. 2. El usuario crea, edita o desactiva cuentas. 3. El usuario asigna roles y permisos a cada cuenta. 4. El sistema guarda los cambios.
Postcondición	Los usuarios tienen los permisos adecuados para sus funciones.
Requerimiento relacionado	Gestión de seguridad de datos, la normativa en salud

Justificación de la asignación de tareas

El Sprint 1 corresponde a la semana de fundamentación y planeación del proyecto CareStock. El objetivo principal de este es sentar las bases técnicas, funcionales y de diseño, ya que estas guiarán el desarrollo del MVP durante los siguientes sprints. Cada tarea fue asignada considerando el rol y expertise de cada miembro del equipo, la naturaleza de la tarea, la necesidad de involucrar a todos los roles desde el inicio para garantizar que estos se alineen correctamente y de un buen resultado en cada sprint para que el proyecto sea exitoso.

En primer lugar, la tarea **HU.1 – Casos de Uso y Asignación de Roles**, con una estimación de 4 Story Points y etiquetada como **Requirements, Documentation, Priority: High** y **Size: L**, fue asignada a Laura Sofía Ortiz, quien cumple el rol de **Scrum Master**. Esta asignación responde a que Laura es responsable de facilitar la organización del equipo, también se encarga de asegurar que todos comprendan sus responsabilidades. Debido a que el Scrum Master desarrolla habilidades al coordinar la comunicación entre el equipo y los stakeholders, este se encarga de los casos de uso al tener una visión clara del negocio y del flujo de trabajo del usuario. Además, al estar a cargo de la gestión del sprint, Laura tiene una perspectiva integral del proyecto y esto le permite definir casos de uso que cubran todos los escenarios relevantes para los actores del sistema, trabajando directamente con el Product Owner para garantizar que los casos de uso estén alineados con los requerimientos definidos.

Continuando con la tarea **HU.2 – Inicio de Planteamiento de Interfaz y Paleta de Colores**, estimada en 2 Story Points y etiquetada como **UI/UX, Design, Priority: Medium** y **Size: M**, fue asignada a Valentina Carrillo Peñuela, quien desempeña el rol de **Diseñadora UI/UX**. Valentina es la especialista en diseño del equipo, al tener experiencia en la creación de interfaces centradas en el usuario y en la definición de identidad visual. La paleta de colores y el planteamiento de interfaz son decisiones muy importantes para todo el desarrollo frontend, por esta razón, deben definirse desde el inicio del proyecto. Valentina debe asegurar que la interfaz sea intuitiva para los usuarios finales, como el

Jefe de Farmacia y el Auxiliar, considerando sus necesidades y el contexto de su uso en el entorno farmacéutico. Su trabajo va de la mano al de los miembros técnicos del equipo, ya que las decisiones de diseño deben considerar las limitaciones técnicas que Alejandro y Santiago desarrollarán.

Con respecto a las tareas técnicas, **HU.3 – Evaluación Arquitectónica de Datos (BD vs API)** y **HU.4 – Investigación de Integración e Inspección de Código**, ambas con estimación de 2 Story Points y etiquetadas con **Architecture**, **Database** y **Backend**, **Research** respectivamente, se asignaron a Alejandro Rodríguez Molina, **Desarrollador Backend**, y a Johan Santiago Cadena Goyeneche, **Ingeniero de Datos**. Alejandro es el responsable de la capa lógica del sistema, las APIs y la integración con bases de datos y servicios externos, por esta razón, debe liderar la toma de decisiones arquitectónicas, ya que la elección entre BD propia o API externa afecta directamente la arquitectura del backend y la estrategia de consumo de datos. También, la investigación de conectividad es una actividad central de su rol; estas decisiones impactarán la escalabilidad, mantenibilidad y rendimiento del sistema. Santiago, como ingeniero de datos, es el encargado del modelado, almacenamiento y gestión de datos, lo cual es muy importante para validar que las decisiones arquitectónicas sean viables a nivel de base de datos y para evaluar cómo conectar el sistema con fuentes de datos externas. Ambos trabajan de manera coordinada para garantizar que la arquitectura de datos sea compatible con el desarrollo backend y que el catálogo de medicamentos esté correctamente estructurado.

Por último, la tarea **HU.5 – Análisis de Requerimientos, Delimitación de Alcance**, con una estimación de 4 Story Points y etiquetada como **Product Backlog**, **Requirements**, **Management**, **Priority: High** y **Size: L**, fue asignada a Mateo Salazar Bogotá, quien cumple el rol de **Product Owner**. Mateo es el responsable de definir el “qué” del producto, priorizar funcionalidades y garantizar que el desarrollo entregue valor al negocio. Como PO, es el encargado de entender las necesidades del cliente, que en este caso son farmacias independientes e IPS pequeñas, y traducirlas en requerimientos claros para el equipo. Además, debe acotar el alcance del MVP, enfocándose en los roles mínimos necesarios para la operación directa del mostrador, como el Jefe de Farmacia y el Auxiliar, para evitar desviaciones que retrasen el proyecto. Mateo se encarga de asegurar que el sistema resuelva problemas reales del sector salud y trabaja junto al Scrum Master para garantizar que los requerimientos sean entendibles y trazables a través de las historias de usuario.

En conclusión, la asignación de tareas para el Sprint 1 sigue los principios de Scrum y aprovecha las fortalezas de cada miembro del equipo. Esto garantiza que cada rol aporte desde su expertise, que las dependencias entre tareas sean mínimas, que todos los miembros estén activos desde el primer sprint y que las decisiones base en materia de arquitectura, alcance y diseño se tomen al inicio del proyecto.

1.4.2. HU.2 (#2) – Inicio de Planteo de interfaz y establecer paleta de colores

Fecha y hora de entrega: 15/08/2026 8:00 pm

Estado en GitHub: *Done* — **Issue asociado:** #2

En este *Issue* se definió la identidad visual y la estructura general de CareStock. Se estableció la paleta de colores del sistema y la navegación de sus pantallas principales.

Definición de la Paleta de Colores: Se evaluaron previamente cinco propuestas de paleta de color las cuales se pueden evidenciar en la Figura 4 (Clínica, Pastel Farmacéutico, Tech Moderno, Alto Contraste y Aguamarina), diseñadas con la regla del 60-30-10, la combinación de colores típica del sector salud. Tras la revisión del equipo y una encuesta realizada, se seleccionó la opción “**Pastel Farmacéutico**” que se evidencia en la figura 5 debido a:

- *Percepción de calidez:* reduce la sensación clínica y fría típica de los sistemas del sector salud y esto hace que haya una cercanía con el usuario final.
- *Bajo estrés visual:* los tonos pastel hacen que se reduzca la fatiga visual durante el uso prolongado del software.
- *Diferenciación de marca:* no es igual a la misma estética hospitalaria genérica (blanco-azul), reforzando la identidad propia de CareStock frente a otros sistemas del mercado.
- *Jerarquía de alertas conservada:* a pesar de ser una paleta suave, mantiene una diferenciación clara entre los estados de stock disponible.

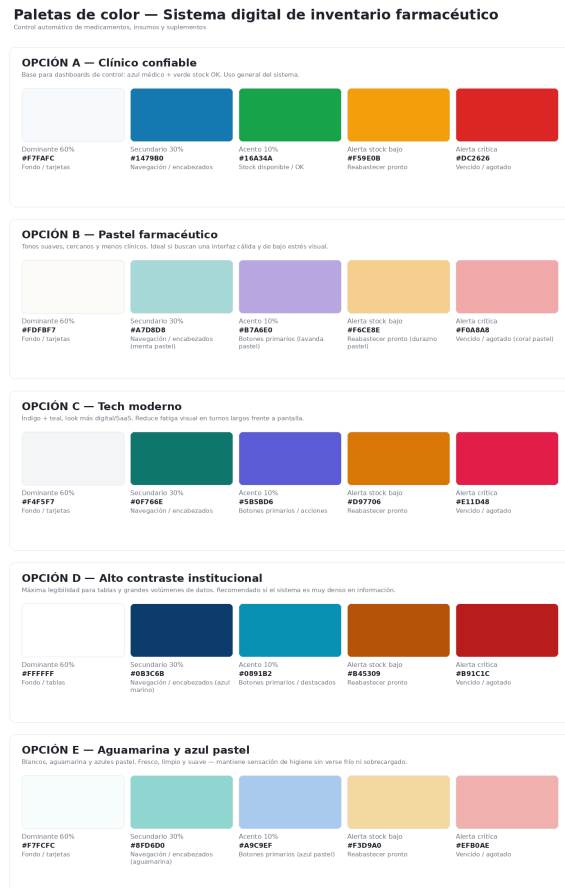


Figura 7: Propuestas de paleta de colores

Paleta oficial seleccionada:

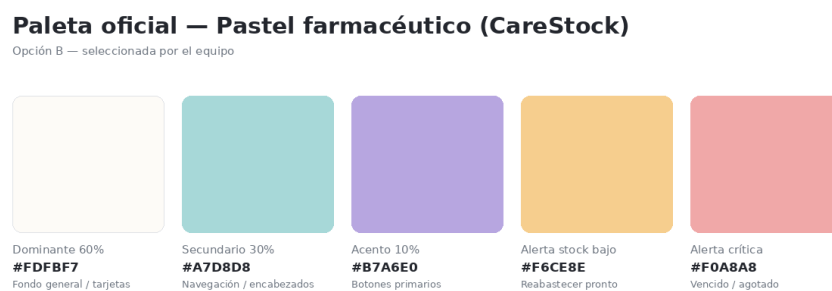


Figura 8: Paleta de colores oficial de CareStock

Cuadro 14: Paleta oficial de colores de CareStock

Rol	Código	Uso
Dominante (60 %)	#FDFBF7	Fondo general de la interfaz y tarjetas
Secundario (30 %)	#A7D8D8 (menta pastel)	Navegación, encabezados y barra lateral
Acento (10 %)	#B7A6E0 (lavanda pastel)	Botones primarios y acciones principales
Alerta – stock bajo	#F6CE8E (durazno pastel)	Indicadores de reabastecimiento próximo
Alerta – crítico	#F0A8A8 (coral pastel)	Medicamentos vencidos o agotados

Planeación de la Interfaz Se definió la estructura general de navegación bajo un esquema de barra lateral fija mas el panel de contenido dinámico, priorizando el acceso rápido a los módulos que se utilizan más diariamente. Los módulos definidos son:

- **Dashboard general:** indicadores clave (KPIs) de inventario incluyendo el total de unidades, medicamentos próximos a vencer, alertas activas y movimientos recientes.
- **Módulo de inventario:** incluye listado de medicamentos, insumos y suplementos, con filtros por lote, fecha de vencimiento, categoría y proveedor.
- **Módulo de alertas:** consolida automáticamente el inventario crítico, identificando los productos con poco stock o próximos a caducar.
- **Módulo de movimientos:** registro de entradas y salidas de inventario de cada lote.
- **Módulo de reportes:** generación de reportes de existencias, rotación y vencimientos.

Para garantizar una experiencia visual uniforme, el sistema emplea el tono neutro (#FDFBF7) en los fondos, menta pastel (#A7D8D8) en los menús, lavanda pastel (#B7A6E0) en los botones principales y tonos durazno/coral para señalar estados de alerta.

Como primer acercamiento visual, se elaboró un diseño conceptual de la interfaz general aplicando la paleta seleccionada (Figura 5). Este *mockup* representa un diseño preliminar sujeto a cambios a medida que avance el desarrollo del sistema.

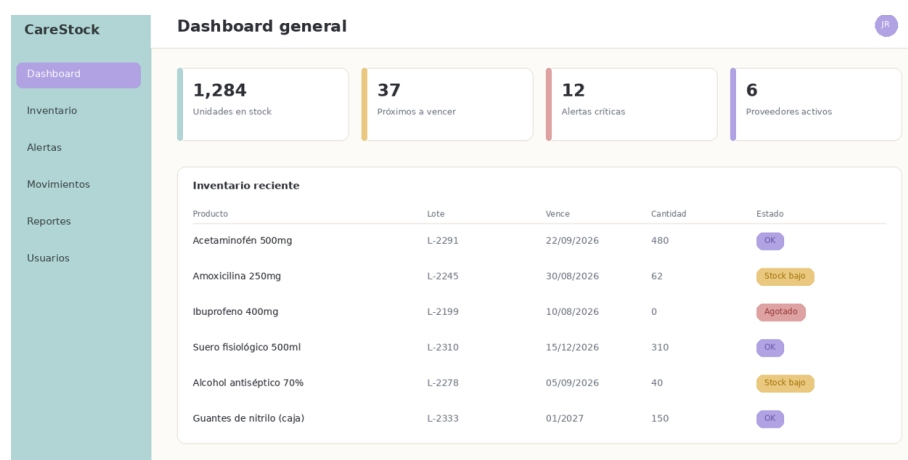


Figura 9: Diseño conceptual de la interfaz del Dashboard de CareStock (sujeto a cambios)

1.4.3. HU.3 (#3) – Evaluación Arquitectónica de Datos

Fecha y hora de entrega: 15/08/2026 07:00 pm

Estado en GitHub: *Done* — **Issue asociado:** #3

En este *Issue* se evaluó el acceso a la información de medicamentos que soportará la parte de inventario de CareStock, mirando la construcción de una base de datos a diferencia de el consumo de una API externa. Esta decisión es muy importante debido a que CareStock debe garantizar el cumplimiento con la Resolución 1403 de 2007, trazabilidad de lotes y disponibilidad continua para droguerías independientes e IPS pequeñas.

Opción A – Base de Datos Propia Se trata de modelar y administrar directamente los datos de medicamentos, lotes, proveedores y movimientos dentro de Oracle definido en la HU.4, sin depender de un tercero para la información.

Ventajas:

- Control total sobre la integridad y auditoría de los datos.
- Disponibilidad garantizada, sin depender de un servicio externo.
- Permite lógica de negocio propia (triggers, criterio FEFO).
- Mayor seguridad y confianza B2B.
- Sin costos recurrentes por consumo de peticiones.

Desventajas:

- Mayor esfuerzo de carga y mantenimiento del catálogo.
- Responsabilidad total sobre la actualización técnica y regulatoria.
- Mayor tiempo de desarrollo inicial.

Opción B – Consumo de API Externa Consiste en integrar un servicio externo (API farmacéutica) que suministre información estandarizada de medicamentos para autocompletar el registro dentro de CareStock.

Ventajas:

- Implementación inicial mucho más rápida.
- Información técnica actualizada automáticamente por el proveedor.
- Facilita el autocompletado de campos al registrar lotes.

Desventajas:

- Dependencia crítica de la disponibilidad del proveedor externo.
- Riesgo de incumplimiento normativo si la API no está adaptada al marco colombiano.
- Posibles costos recurrentes y límites de consultas.
- Menor control sobre la estructura y datos veraces.

Cuadro 15: Comparación entre Base de Datos Propia y API Externa

Criterio	Base de Datos Propia	API Externa
Control de datos	Total, propio del equipo	Limitado al proveedor externo
Cumplimiento normativo	Alto, auditable y trazable	Depende de adaptación del proveedor
Velocidad de implementación	Más lenta (carga manual de catálogo)	Rápida (catálogo ya poblado)
Disponibilidad	No depende de terceros	Sujeta a disponibilidad externa
Costos recurrentes	Bajos (infraestructura propia)	Posibles tarifas por consumo
Actualización de datos	Responsabilidad interna	Automática, a cargo del proveedor

Cuadro Comparativo

Decisión Tomada Se decidió hacer una base de datos propia en Oracle, ya que nos da mayor control, aunque esto implique un mayor esfuerzo al principio de carga y mantenimiento del catálogo de medicamentos.

1.4.4. HU.4 (#4) – Investigación de Integración e Inspección de Código

Fecha y hora de entrega: 14/08/2026 06:30 pm

Estado en GitHub: *Done* — **Issue asociado:** #4

En este *Issue* se abordó la definición de la pila tecnológica de persistencia y la infraestructura para el manejo de los datos de inventario farmacéutico.

Definición del Stacking Técnico de Persistencia Se determinó estructurar el entorno bajo la siguiente arquitectura: ****Oracle + SQL + DataGrip + Contenedor (Docker)****.

- **Motor de Base de Datos (Oracle Database):** Se seleccionó Oracle Database como el motor principal debido a:
 - *Nivel empresarial y seguridad:* Es un motor robusto de nivel empresarial, adecuado para el tratamiento de datos sensibles del sector salud (cumplimiento normativo, auditoría estricta y control de accesos por roles).
 - *Soporte PL/SQL:* Ofrece soporte para SQL estándar y extensiones avanzadas (PL/SQL) para programar lógica de negocio compleja directamente en el motor, tales como *triggers* que generen alertas automáticas ante la cercanía del vencimiento de lotes.
 - *Confianza B2B:* Es un estándar consolidado en el sector salud y financiero, lo cual transmite solidez e integridad a los clientes B2B (farmacias independientes, clínicas e IPS pequeñas).

- **Cliente e IDE de Desarrollo (DataGrip):** Se eligió JetBrains DataGrip como entorno de administración y consulta para:
 - Establecer la conectividad con la base de datos Oracle mediante el controlador JDBC.
 - Escribir, probar y depurar consultas SQL y los scripts DDL/DML de creación y mantenimiento del esquema.
 - Generar y visualizar el modelo Entidad-Relación (diagramas de datos) y navegar eficientemente por la estructura de tablas.
 - Versionar los scripts SQL del proyecto, garantizando el control de cambios del esquema dentro del repositorio.

1.4.5. HU.5 (#5) – Análisis de Requerimientos y Delimitación de Alcance

Fecha y hora de entrega: 13/08/2026 06:41 pm

Estado en GitHub: *Done* — **Issue asociado:** #5

En el marco del desarrollo de la tarea **HU.5**, el Product Owner llevó a cabo un proceso exhaustivo de análisis y sondeo de requerimientos enfocado en delimitar el alcance real del proyecto **CareStock**. Dado que el sistema está diseñado específicamente para farmacias independientes e IPS pequeñas, se acordó acotar el modelo operativo a aquellos actores que intervienen en la gestión directa y administrativa del mostrador, evitando introducir complejidad innecesaria de roles hospitalarios o externos.

A través de esta actividad, se identificaron los perfiles clave de usuarios y el conjunto de funcionalidades indispensables para resolver las necesidades operativas de las farmacias objetivo, sirviendo como fundamento directo para la formalización del alcance en el sistema.

Análisis de Actores y Usuarios del Sistema (HU.5) Se definieron los dos perfiles principales que interactuarán directamente con el Software:

Cuadro 16: Identificación de Actores del Sistema CareStock

Usuarios del Sistema	
Jefe de Farmacia	Encargado de la supervisión general del inventario, aprobación de pedidos, gestión de proveedores y parametrización de alertas.
Auxiliar de Farmacia	Usuario del día a día que registra la entrada de nuevos lotes, realiza búsquedas en tiempo real y gestiona salidas.

Matriz de Funcionalidades Clave Con base en las necesidades operativas de los actores identificados, se consolidó la matriz de funcionalidades requeridas para el Software:

Cuadro 17: Funcionalidades Principales del Software CareStock

Funcionalidades CareStock	
Búsqueda y Consulta en Tiempo Real	Permite filtrar y verificar instantáneamente la disponibilidad, lote y ubicación física de medicamentos por nombre o principio activo.
Registro de Entradas y Carga de Lotes	Permite ingresar nuevos productos o reabastecimientos registrando cantidad, número de lote, fecha de vencimiento y ubicación.
Registro de Salidas / Despacho	Descuenta las unidades entregadas a pacientes o ventas en ventanilla, sugiriendo automáticamente el lote más próximo a vencer (criterio FEFO).
Panel de Alertas Semafóricas	Visualiza indicadores de colores (rojo, amarillo, verde) para identificar rápidamente los medicamentos próximos a vencer (30/60 días).
Parametrización de Stock Mínimo	Permite definir un umbral de inventario mínimo por medicamento para generar advertencias automáticas de reabastecimiento.
Autocompletado de Catálogo Base	Conexión con base de datos/API externa para autocompletar la información técnica del medicamento (concentración, registro sanitario) al registrarlo.
Generación de Reportes e Historiales	Consolida reportes sobre productos agotados, mermas por vencimiento e historial de movimientos para auditoría y compras.

Con la caracterización de actores y la delimitación de funcionalidades completadas, se cerró con éxito el *Issue* **HU.5**. Estos insumos sirvieron de base técnica inmediata para complementar la modelación UML de Casos de Uso (desarrollada en **HU.1**) y alimentar el Backlog de GitHub Projects con las tarjetas detalladas correspondientes.

1.5. Desafíos Enfrentados y Soluciones Implementadas

Durante la ejecución del Sprint 1, el equipo enfrentó retos técnicos, metodológicos y organizacionales asociados tanto al diseño del sistema como al aprendizaje práctico de herramientas colaborativas y metodologías ágiles. A continuación, se detallan los principales problemas identificados y las soluciones adoptadas:

1. Toma de decisiones en la persistencia de medicamentos (HU.3 y HU.4):

- *Desafío:* Evaluar el impacto técnico, los costos de infraestructura y el rendimiento entre integrar una API externa o implementar un esquema de base de datos propio.
- *Solución:* Se construyó una matriz comparativa de pros y contras técnica y normativa (orientada al cumplimiento de la Resolución 1403 de 2007 en Colombia), seleccionando una arquitectura robusta basada en Oracle Database administrada en contenedor.

2. Coordinación y trabajo en paralelo de un equipo de 5 integrantes:

- *Desafío:* Distribuir equitativamente las responsabilidades entre los 5 miembros del grupo sin generar duplicidad de esfuerzos ni cuellos de botella en tareas dependientes (como el diseño UI/UX y la arquitectura de datos).
- *Solución:* Se asignaron responsables explícitos (*Assignees*) para cada *Issue* en GitHub Projects y se establecieron entregables individuales claros. La visibilidad constante del tablero Kanban permitió monitorear la capacidad del equipo e identificar bloquéos en tiempo real.

3. Capacitación y estandarización en el uso de Git y GitHub Projects:

- *Desafío:* Disparidad en el nivel de experiencia del equipo respecto al manejo de flujos de trabajo en Git (gestión de ramas, sincronización de commits) y al uso avanzado de los módulos de GitHub Projects.
- *Solución:* Se realizaron sesiones grupales de capacitación interna y nivelación técnica para acordar convenciones de código y políticas de commits. Asimismo, se automatizó el cambio de estados de las tarjetas mediante la vinculación directa entre *Issues* y solicitudes de extracción (*Pull Requests*).

4. Comprensión y aplicación efectiva de la Metodología Scrum:

- *Desafío:* Pasar del conocimiento teórico de Scrum a su aplicación práctica en el desarrollo de software, comprendiendo cómo estimar puntos de historia con coherencia, descomponer objetivos macro en iteraciones acotadas (Sprints) y gestionar los *Milestones*.
- *Solución:* Se estructuraron reuniones breves de alineación (*Daily/Syncs*) para revisar avances sobre el tablero Kanban, refinando la estimación por tallas de camiseta (S, M, L) y puntos de historia en cada *Issue* para asegurar que el compromiso del Sprint 1 fuera realizable en el tiempo fijado.

5. Gestión de fechas límite y sincronización de entregables:

- *Desafío:* Cumplir de manera rigurosa con los tiempos de entrega de cada *Issue* manteniendo la calidad técnica y la coherencia metodológica del proyecto.
- *Solución:* Se fijaron fechas de corte internas previas al cierre del Sprint, permitiendo revisar y ajustar la documentación, verificar los criterios de aceptación y garantizar el despliegue ordenado de los artefactos en el repositorio oficial.

2. Conclusiones

- **Consolidación del Alcance y Cimientos del Producto:** La ejecución exitosa del **Sprint 1** permitió unificar la visión estratégica de **CareStock** a través de la estructuración y cierre de los Hitos Unificados (HU.1 a HU.5). Delimitar el sistema para farmacias independientes e IPS pequeñas acotó los perfiles operativos (*Jefe de Farmacia* y *Auxiliar de Farmacia*), garantizando una base funcional clara y alineada con la operación real de mostrador.
- **Gobernanza y Trazabilidad con GitHub Projects:** La implementación del marco Scrum sobre el tablero Kanban y el uso de *Milestones* (v1.0.0 - MVP CareStock) facilitaron una gobernanza transparente del proyecto. La parametrización rigurosa de *Issues* con estimaciones por puntos de historia, priorización (*High, Medium*) y tallas de camiseta (*S, M, L*) permitió balancear los 14 puntos de esfuerzo del backlog y monitorear la velocidad del equipo mediante los gráficos de *Insights* (*Burn up, Priority* y *Workload*).
- **Mitigación Temprana de Riesgos Arquitectónicos:** La evaluación técnica realizada en la HU.3 permitió fundamentar la selección de una Base de Datos Propia en Oracle Database gestionada en contenedor Docker por sobre una API externa. Esta decisión estratégica garantiza la soberanía, auditoría estricta y cumplimiento estricto del marco normativo colombiano (Resolución 1403 de 2007) para la trazabilidad de lotes y el criterio FEFO, eliminando dependencias de terceros y costos recurrentes por consumo.
- **Identidad Visual Orientada a la Eficiencia Operativa:** La selección de la paleta de colores “*Pastel Farmacéutico*” (HU.2), estructurada bajo la regla del 60-30-10, demostró mitigar el estrés visual de los usuarios finales en jornadas prolongadas. Además, preserva una jerarquía clara de alertas semafóricas (durazno y coral pastel) para productos próximos a vencer o agotados, conectando la estética con el diseño UX del Dashboard.
- **Madurez del Equipo y Flujo Colaborativo:** La resolución de los desafíos metodológicos y técnicos afianzó la dinámica de trabajo de los 5 integrantes del equipo. La estandarización de las políticas de commits en Git, las sincronizaciones constantes y el reparto claro de responsabilidades (Assignees) sentaron un precedente sólido para abordar con alta eficiencia las fases subsiguientes de desarrollo masivo e integración backend/frontend.